

# Métodos de Diccionario en Python

Referencia rápida y completa con ejemplos prácticos de código

Los diccionarios en Python (`dict`) son estructuras de datos que almacenan pares de clave-valor. A continuación se presentan todos los métodos integrados que provee la clase `dict`.

## `clear()`

Elimina todos los elementos del diccionario, dejándolo completamente vacío.

```
# Ejemplo de clear()
datos = {'nombre': 'Ana', 'edad': 28}
datos.clear()
print(datos) # Resultado: {}
```

## `copy()`

Devuelve una copia superficial (shallow copy) del diccionario.

```
# Ejemplo de copy()
original = {'a': 1, 'b': 2}
copia = original.copy()
copia['c'] = 3
print(original) # Resultado: {'a': 1, 'b': 2}
print(copia)    # Resultado: {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

## `fromkeys(iterable, value=None)`

Crea un nuevo diccionario con claves provenientes de un iterable y sus valores establecidos en un valor dado.

```
# Ejemplo de fromkeys()
claves = ['id', 'rol', 'estado']
usuario = dict.fromkeys(claves, 'desconocido')
print(usuario) # Resultado: {'id': 'desconocido', 'rol': 'desconocido', 'estado': 'desconocido'}
```

## get(key, default=None)

Devuelve el valor asociado a una clave. Si la clave no existe, retorna el valor predeterminado (por defecto None) en lugar de lanzar un error.

```
# Ejemplo de get()
producto = {'nombre': 'Laptop', 'precio': 1200}
precio = producto.get('precio')
stock = producto.get('stock', 0)
print(precio) # Resultado: 1200
print(stock)  # Resultado: 0
```

## items()

Devuelve un objeto de vista con los pares (clave, valor) en forma de tuplas.

```
# Ejemplo de items()
persona = {'nombre': 'Carlos', 'ciudad': 'Madrid'}
for clave, valor in persona.items():
    print(f"{clave}: {valor}")
# Salida:
# nombre: Carlos
# ciudad: Madrid
```

## keys()

Devuelve un objeto de vista que contiene todas las claves del diccionario.

```
# Ejemplo de keys()
auto = {'marca': 'Toyota', 'modelo': 'Corolla', 'año': 2022}
print(list(auto.keys())) # Resultado: ['marca', 'modelo', 'año']
```

## pop(key, default)

Elimina la clave especificada y devuelve su valor. Si la clave no se encuentra, retorna el valor opcional dado o lanza un KeyError.

```
# Ejemplo de pop()
frutas = {'manzana': 10, 'banana': 5}
cantidad = frutas.pop('manzana')
print(cantidad) # Resultado: 10
print(frutas)   # Resultado: {'banana': 5}
```

## popitem()

Elimina y devuelve el último par (clave, valor) insertado en el diccionario como una tupla.

```
# Ejemplo de popitem()
config = {'theme': 'dark', 'font': 'Arial', 'zoom': 100}
ultimo = config.popitem()
print(ultimo) # Resultado: ('zoom', 100)
print(config) # Resultado: {'theme': 'dark', 'font': 'Arial'}
```

## setdefault(key, default=None)

Devuelve el valor de la clave especificada. Si la clave no existe, inserta la clave con el valor predeterminado asignado.

```
# Ejemplo de setdefault()
cliente = {'nombre': 'Elena'}
pais = cliente.setdefault('pais', 'México')
print(pais) # Resultado: México
print(cliente) # Resultado: {'nombre': 'Elena', 'pais': 'México'}
```

## update([iterable\_or\_dictionary])

Actualiza el diccionario con los elementos de otro diccionario o de un iterable de pares clave-valor. Modifica o añade claves.

```
# Ejemplo de update()
perfil = {'usuario': 'dev123', 'nivel': 1}
perfil.update({'nivel': 2, 'puntos': 150})
print(perfil) # Resultado: {'usuario': 'dev123', 'nivel': 2, 'puntos': 150}
```

## values()

Devuelve un objeto de vista con todos los valores presentes en el diccionario.

```
# Ejemplo de values()
notas = {'matemáticas': 90, 'historia': 85, 'lengua': 92}
print(list(notas.values())) # Resultado: [90, 85, 92]
```